# 包含Cisco UCS C系列和《支援不支援的Express設計指南》（英文）FlexPod AFF

FlexPod

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/flexpod/express/express-c-series-aff220-design_executive_summary.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

包含Cisco UCS C系列和《支援不支援的Express設計指南》（英文）FlexPod AFF . . . 1
NVA-1125-設計：FlexPod 採用Cisco UCS C系列和AFF VA220系列的支援不限 . . . 1
方案摘要 . . . 1
解決方案總覽 . . . 2
技術需求 . . . 4
設計選擇 . . . 5
解決方案驗證 . . . 10
結論 . . . 10
何處可找到其他資訊 . . . 11

# 包含Cisco UCS C系列和《支援不支援的Express設計指南》（英文）FlexPod AFF

## NVA-1125-設計：FlexPod 採用Cisco UCS C系列和AFF VA220系列的支援不限

NetApp Savita Kumari與下列公司合作：

產業趨勢顯示、資料中心已向共享基礎架構和雲端運算領域進行大規模的轉型。此外、企業組織也需要一套簡單有效的解決方案、讓遠端辦公室和分公司都能運用他們在資料中心熟悉的技術。

NetApp Express是一種預先設計的最佳實務資料中心架構、建置於Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）、Cisco Nexus系列交換器及NetApp等基礎之上。FlexPod AFF而在整個IT基礎架構環境中、管理協同作用的規模也較小、因此與不支援資料中心的元件相同。FlexPod FlexPod支援虛擬化、裸機作業系統和企業工作負載的最佳平台、就是資料中心和不支援的平台。FlexPod FlexPod

"下一步：方案摘要。"

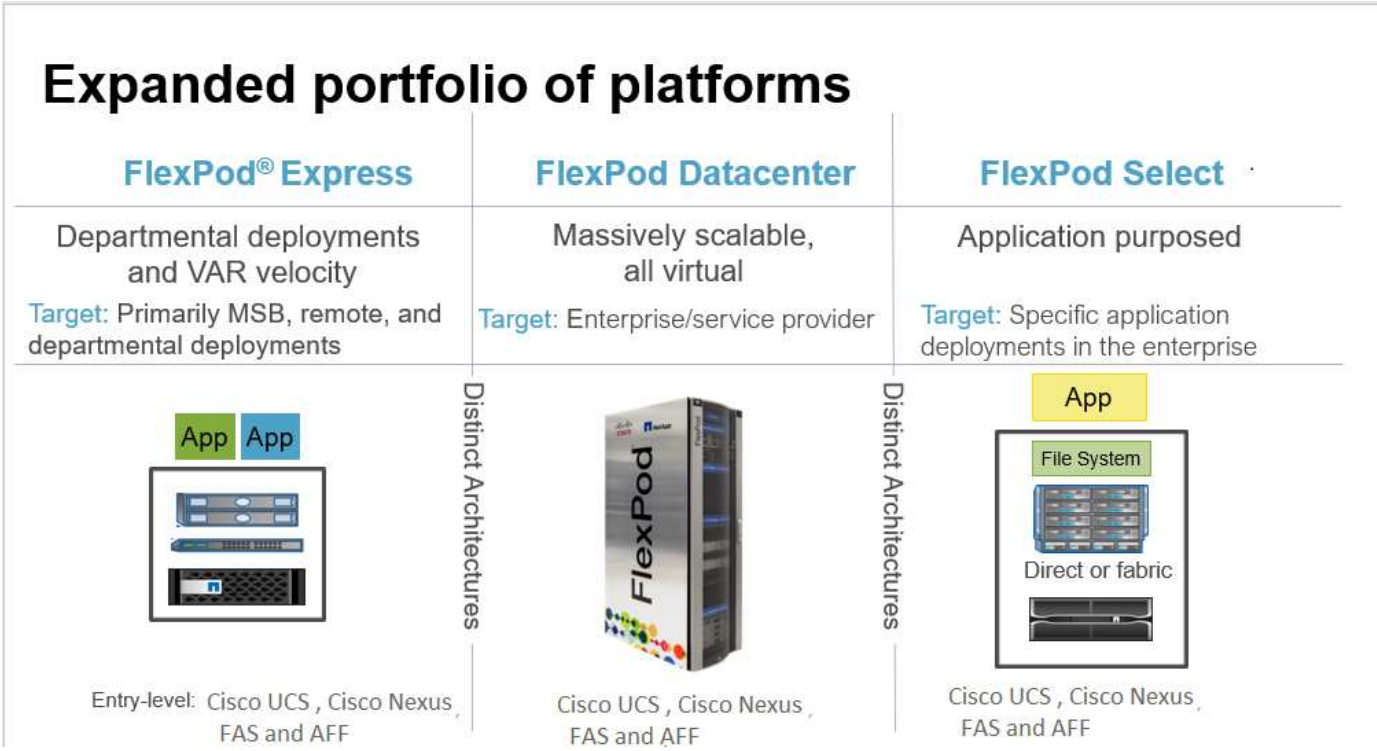
# 方案摘要

### 融合式基礎架構產品組合FlexPod

以Cisco驗證設計（CVD）或NetApp驗證架構（NVA）的形式提供參考架構。FlexPod如果差異不會導致部署不受支援的組態、則允許根據特定CVD或NVA的客戶需求而產生的差異。

如下圖所示FlexPod 、此產品組合包含三種解決方案：FlexPod 《ExExpress》（英文）、FlexPod 《Extre Datacenter》（英文）和FlexPod 《ExSelect》（英文）：

- 《》 《》 《》 《》 《》 》 《》 《》 《》 《》 》 《》 《》 《》 《 FlexPod
- *《Datacenter》*提供最佳的多用途基礎、適用於各種工作負載和應用程式。FlexPod
- *《選擇》*整合了《不二資料中心》的最佳功能、並針對特定應用程式量身打造基礎架構。FlexPod FlexPod




### NetApp認證架構方案

NVA方案為客戶提供通過驗證的NetApp解決方案架構。NVA代表NetApp解決方案具備下列特質：

- 經過徹底測試
- 是規範性的
- 將部署風險降至最低
- 加速上市時間

本指南詳細說明FlexPod VMware vSphere的VMware Express設計。此外、這項設計還運用全新AFF的《Sfora220》系統、執行NetApp ONTAP S得9.4軟體、Cisco Nexus 3172P交換器、以及Cisco UCS C220 M5伺服器、做為Hypervisor節點。

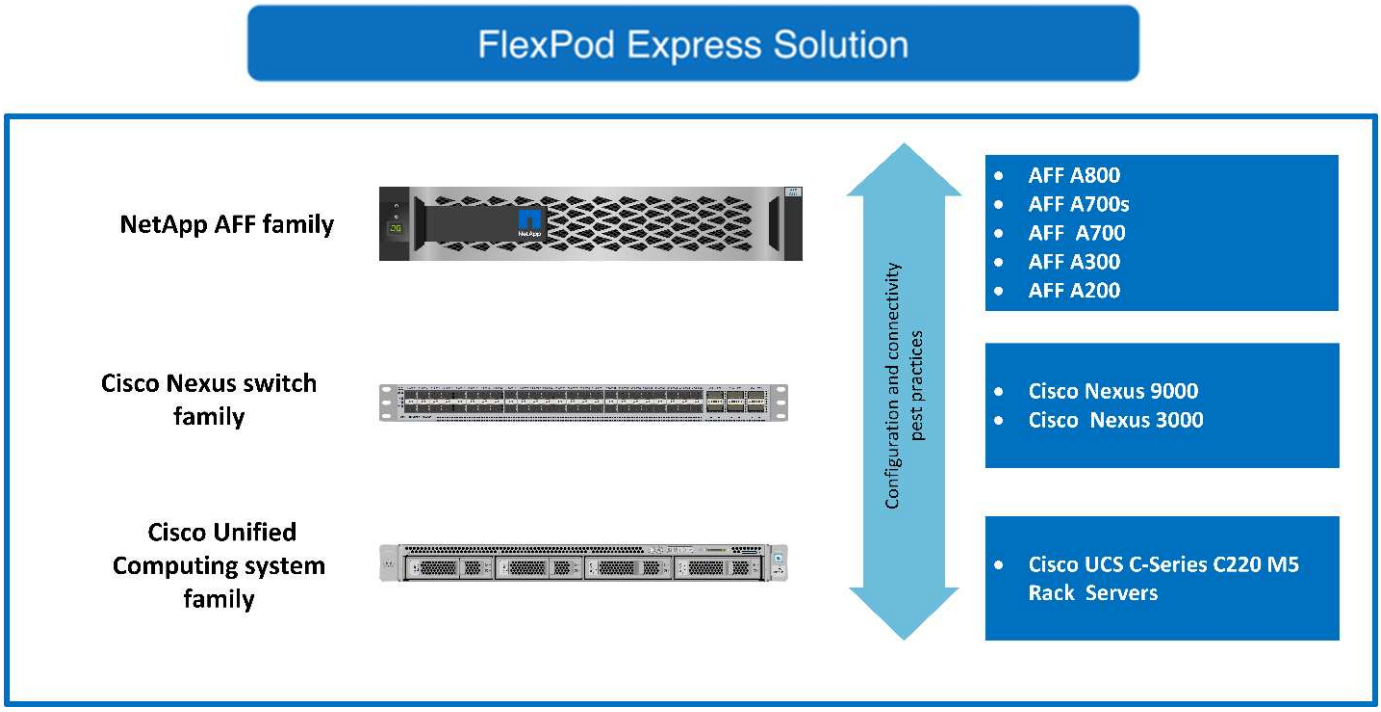
雖然本文件已通過AFF 驗證、適用於E20A220、但本解決方案也支援FAS2700。

"下一步：解決方案總覽。"

# 解決方案總覽

以執行混合式虛擬化工作負載為設計目標。FlexPod它的目標對象為遠端辦公室和分公司、以及中小型企業。對於想要實作專屬解決方案的大型企業而言、這也是最理想的選擇。這個全新FlexPod 的解決方案適用於不支援的功能、新增了NetApp ONTAP VMware vCenter 9.4、NetApp AFF 還原A220和VMware vSphere 6.7等新技術。

下圖顯示FlexPod 包含在《ExExpress解決方案」中的硬體元件。

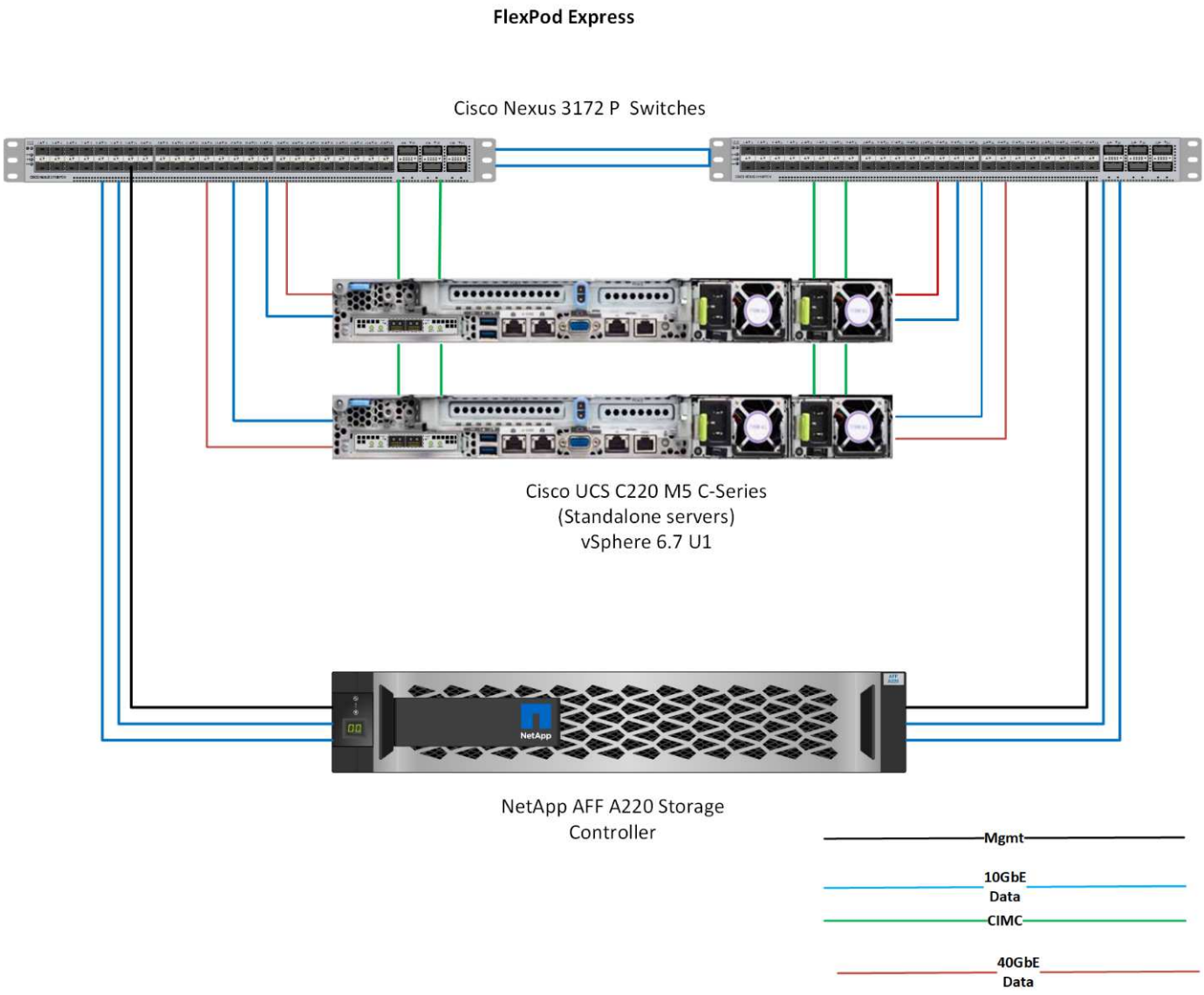



## 目標對象

本文件適用於想要善用專為提高IT效率及推動IT創新所打造基礎架構的使用者。本文件的對象包括但不限於銷售工程師、現場顧問、專業服務人員、IT經理、 合作夥伴工程師與客戶。

## 解決方案技術

本解決方案採用NetApp、Cisco及VMware的最新技術。本解決方案採用全新NetApp AFF S3220系統、可執行ONTAP VMware vSphere 6.7的S得9.4軟體、雙Cisco Nexus 3172P交換器、以及Cisco UCS C220 M5機架伺服器。這套通過驗證的解決方案採用10-Gigabit乙太網路（10GbE）技術。下圖為總覽。同時新增兩個Hypervisor節點、FlexPod 以配合組織不斷演變的業務需求、同時提供擴充指南。




40GbE未通過驗證、但它是受支援的基礎架構。

"下一步：技術需求。"

# 技術需求

根據所選的Hypervisor和網路速度、不需要搭配軟硬體元件。FlexPod此外FlexPod 、還會以兩個單位的單位、列出將Hypervisor節點新增至系統所需的硬體元件。

## 硬體需求

無論選擇何種Hypervisor、所有FlexPod 的SESHExpress組態都使用相同的硬體。因此、即使業務需求改變、也能在相同FlexPod 的SExpress硬體上執行任一Hypervisor。

下表列出FlexPod 所有的Express組態和實作解決方案所需的硬體元件。在解決方案的任何特定實作中使用的硬體元件、可能會因客戶需求而異。

| 硬體 | 數量 |
| --- | --- |
| VA220雙節點叢集AFF | 1. |
| Cisco UCS C220 M5伺服器 | 2. |
| Cisco Nexus 3172P交換器 | 2. |
| Cisco UCS虛擬介面卡（VIC）1387、適用於Cisco UCS C220 M5機架伺服器 | 2. |
| Cisco CVR-QSFP-SFP10G介面卡 | 4. |

### 軟體需求

下表列出實作FlexPod 《列舉》解決方案架構所需的軟體元件。

下表列出FlexPod 基礎版的《不實時資料》實作軟體需求。

| 軟體 | 版本 | 詳細資料 |
| --- | --- | --- |
| Cisco整合式管理控制器（CIMC） | 3.1.3 | 適用於C220 M5機架伺服器 |
| Cisco NX-OS | nxos.7.0.3.I7.5.bin | 適用於Cisco Nexus 3172P交換器 |
| NetApp ONTAP | 9.4 | 適用於VA220控制器AFF |

下表列出FlexPod 在VMware vSphere上實作所有VMware vSphere所需的軟體。

| 軟體 | 版本 |
| --- | --- |
| VMware vCenter Server設備 | 6.7 |
| VMware vSphere ESXi | 6.7 |
| 適用於ESXi的NetApp VAAI外掛程式 | 1.1.2 |

"下一步：設計選擇。"

# 設計選擇

在設計此設計的過程中、我們選擇了下列技術。每項技術都能在FlexPod 《支援不限需求的基礎架構解決方案：

## NetApp AFF 推出ONTAP 支援NetApp 9.4的NetApp產品版A220系列

本解決方案採用兩種最新的NetApp產品：NetApp AFF 解決方案A220和ONTAP 《產品名稱與名稱》9.4軟體。

#### VA220系統AFF

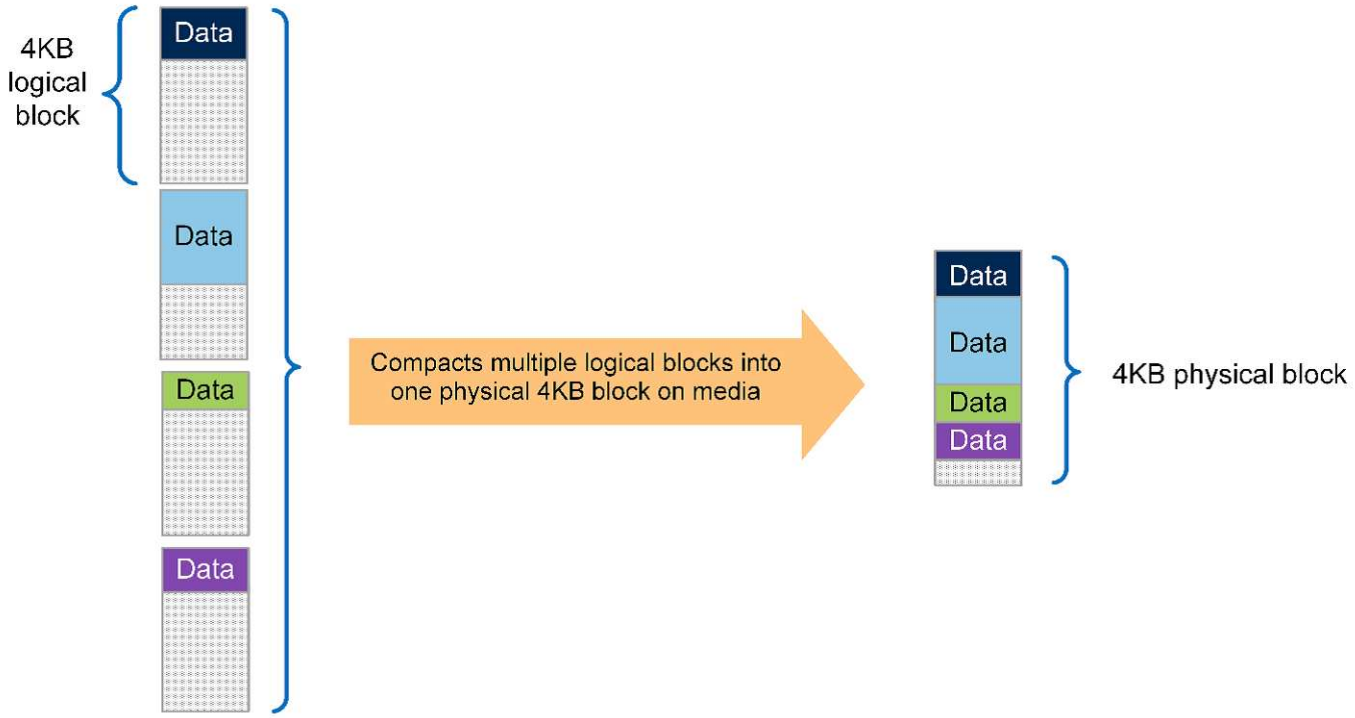
如需AFF 更多有關《Arse A220硬體系統的資訊、請參閱 "A系列首頁AFF"。

#### 軟件ONTAP

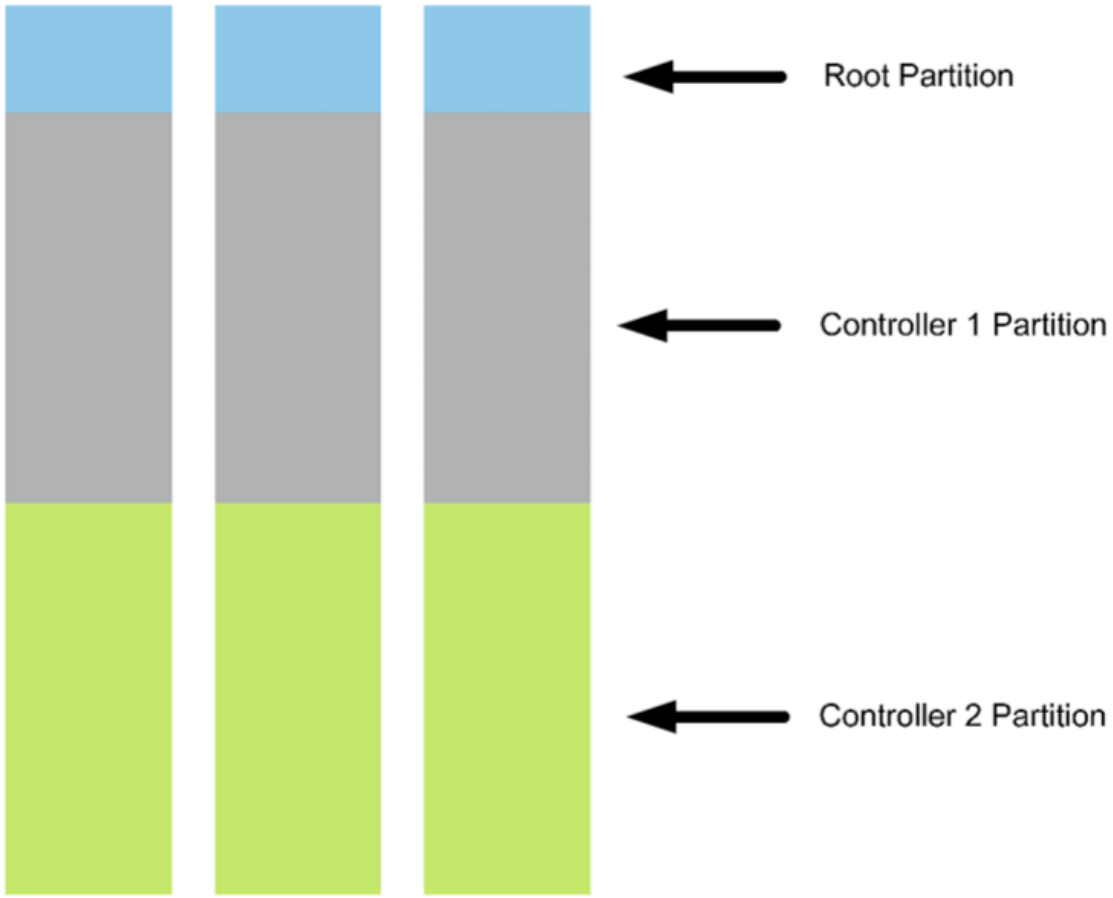
NetApp AFF 推出全新ONTAP 的《NetApp產品介紹：NetApp產品介紹：全新的《產品介紹：NetApp產品介紹：而產業領先的企業資料管理軟體就是產品。ONTAP它結合了全新層級的簡易性與靈活度、以及強大的資料管

理功能、儲存效率及領先業界的雲端整合。

適用於此解決方案的部分功能、可說是適用於此解決方案的功能。ONTAP FlexPod最重要的是NetApp對儲存效率的承諾、這可能是小型部署最重要的功能之一。以NetApp儲存效率為特色的功能、例如重複資料刪除、壓縮及精簡配置等、在ONTAP 更新的功能中、可在更新的實作中使用。由於NetApp WAFL 元數據系統一律會寫入4KB區塊、因此當區塊未使用所分配的4KB空間時、壓縮功能會將多個區塊合併成4KB區塊。下圖說明此程序。




此外AFF 、root資料分割功能也可在整個過程中使用。此分割區可讓根Aggregate和兩個資料Aggregate在系統中的磁碟之間進行等量分佈。因此、雙節點AFF 的Ar套 用式A220叢集中的兩個控制器都能充分發揮集合體中所有磁碟的效能。請參閱下圖。




這些只是一些輔助FlexPod 功能的關鍵功能、可補強《不知道如何解決這個問題。如需ONTAP 更多有關功能與功能的詳細資訊、請參閱 "資料管理軟體資料表ONTAP"。另請參閱NetApp "供應說明文件中心 ONTAP"已更新為ONTAP 包含了更新的版本9.4。

## Cisco Nexus 3000系列

Cisco Nexus 3172P是一款功能強大且具成本效益的交換器、可提供1/10/40/100Gbps的交換功能。Cisco Nexus 3172PQ交換器是統一化架構系列的一部分、是一款精巧的單機架單元（1RU）交換器、適用於機架頂端資料中心部署。（請參閱下圖）。 它在1RU或48個1/10GbE中提供多達72個1/10GbE連接埠、在1RU中提供6個40GbE連接埠。此外、為了提供最大的實體層靈活度、它也支援1/10/40Gbps。

由於所有不同的Cisco Nexus系列機型都能執行相同的基礎作業系統NX-OS、FlexPod 因此在《不實時資料中心》和《不FlexPod 實時資料中心》解決方案中、都支援多種Cisco Nexus機型。

效能規格包括：

- 所有連接埠的線路速率流量（第2層和第3層）
- 可設定的最大傳輸單位（MTU）上限為9216位元組（巨型框架）

如需Cisco Nexus 3172交換器的詳細資訊、請參閱 "Cisco Nexus 3172PQ、3172TQ、3172TQ-332T、3172PQ-XL及3172TQ-XL交換器資料表"。

## Cisco UCS C系列

選擇Cisco UCS C系列機架伺服器作為FlexPod 不二之選、因為其多種組態選項可讓您根據FlexPod 特定需求量身打造、以利進行不二之快的部署。

Cisco UCS C系列機架伺服器以符合業界標準的尺寸規格提供統一化運算、以降低TCO並提高敏捷度。

Cisco UCS C系列機架伺服器具備下列優點：

- 不受尺寸限制的Cisco UCS入門級產品
- 簡化並快速部署應用程式
- 將統一化運算創新技術與優勢延伸至機架伺服器
- 以熟悉的機架套件提供獨特優勢、提升客戶選擇

Cisco UCS C220 M5機架伺服器（上圖）是業界用途最廣泛的通用企業基礎架構與應用程式伺服器之一。它是高密度的雙插槽機架伺服器、可為各種工作負載（包括虛擬化、協同作業和裸機應用程式）提供領先業界的效能與效率。Cisco UCS C系列機架伺服器可部署為獨立式伺服器或Cisco UCS的一部分、以充分利用Cisco標準化的統一化運算創新技術、協助降低客戶的TCO並提高企業敏捷度。

如需C220 M5伺服器的詳細資訊、請參閱 "Cisco UCS C220 M5機架伺服器資料表"。

#### C220 M5機架伺服器的連線選項

C220 M5機架伺服器的連線選項如下：

- * Cisco UCS VIC 1388*

  Cisco UCS VIC 1387（下圖）採用模組化的主機板上LAN（mLOM）尺寸規格、提供雙埠增強型QSFP+ 40GbE和FC over Ethernet（FCoE）。mLOM插槽可用於安裝Cisco VIC、而無需使用周邊元件互連Express（PCIe）插槽、提供更優異的I/O擴充性。

如需Cisco UCS VIC 1387介面卡的詳細資訊、請參閱 "Cisco UCS虛擬介面卡1387" 資料表。

- * CVR-QSFP-SFP10G介面卡*

  Cisco QSA模組可將QSFP連接埠轉換成SFP或SFP+連接埠。有了這款介面卡、客戶可以靈活地使用任何SFP+或SFP模組或纜線、連接到網路另一端的較低速度連接埠。這種靈活度可將高密度40GbE QSFP平台的使用率最大化、以符合成本效益的方式移轉至40GbE。此介面卡支援所有SFP+光纖和纜線、並支援數個1GbE SFP模組。由於此專案已透過10GbE連線進行驗證、而且使用的VIC 1387為40GbE、因此CVR-QSFP-SFP10G介面卡（下圖）可用於轉換。

## VMware vSphere 6.7

VMware vSphere 6.7是FlexPod 一套Hypervisor選項、可搭配使用。VMware vSphere可讓組織減少電力和散熱設備佔用空間、同時確認已購買的運算容量已充分運用。此外、VMware vSphere可在vSphere主機叢集（VMware Distributed Resource Scheduler或VMware DRS）之間、提供硬體故障保護（VMware High Availability或VMware HA）和運算資源負載平衡。

由於VMware vSphere 6.7只重新啟動核心、因此客戶可在載入vSphere ESXi時「快速開機」、而無需重新啟動硬體。此功能僅適用於快速開機白名單上的平台和驅動程式。vSphere 6.7擴充vSphere Client的功能、可執行vSphere Web Client約90%的功能。

在vSphere 6.7中、VMware已擴充此功能、讓客戶能夠針對每個虛擬機器（VM）而非每個主機設定增強

型VMotion相容性（EVC）。在vSphere 6.7中、VMware也公開了可用於建立即時複製的API。

以下是vSphere 6.7 U1的部分功能：

- 功能完整的HTML5網路型vSphere Client
- 適用於NVIDIA GRID vGPU VM的VMotion。支援Intel FPGA。
- vCenter Server融合工具可從外部PSC移至內部PC。
- vSAN增強功能（HCI更新）。
- 增強的內容庫：

如需vSphere 6.7 U1的詳細資訊、請參閱 "vCenter Server 6.7 Update 1的新功能"。雖然此解決方案已通過vSphere 6.7驗證、但可支援任何符合NetApp互通性對照表工具其他元件資格的vSphere版本。NetApp建議部署vSphere 6.7U1以進行修正及增強功能。

### 開機架構

下列是FlexPod 支援的支援選項、適用於支援的支援功能：

- iSCSI SAN LUN
- Cisco FlexFlash SD卡
- 本機磁碟

由於從iSCSI LUN開機的是「Datacenter」、因此也能使用iSCSI開機功能來強化解決方案的管理功能、以利執行支援。FlexPod FlexPod

"下一步：解決方案驗證。"

## 解決方案驗證

Cisco與NetApp設計並打造FlexPod 出一套適用於其客戶的卓越基礎架構平台。由於採用領先業界的元件設計、因此客戶可以信賴FlexPod 以支援基礎架構的功能為基礎的支援。根據《不完整產品組合》的基本原則FlexPod、FlexPod Cisco與NetApp資料中心的架構設計師與工程師已徹底測試過《不完整》架構。從備援和可用度到每項個別功能、整個FlexPod 流程都經過驗證、可為客戶建立信心、並建立對設計流程的信任感。

VMware vSphere 6.7已通過FlexPod 驗證、適用於不完整的VMware Express基礎架構元件。這項驗證包括Hypervisor的10GbE上行鏈路連線選項。

"下一步：結論。"

## 結論

藉由提供使用領先業界元件的驗證設計、支援簡單有效的解決方案。FlexPod藉由擴充及提供Hypervisor平台選項、FlexPod 即可針對特定的業務需求量身打造。設計過程中、考慮到中小型企業、遠端辦公室和分公司、以及其他需要專屬解決方案的企業。FlexPod

"下一步：何處可找到其他資訊。"

# 何處可找到其他資訊

若要深入瞭解本文所述資訊、請參閱下列文件與網站：

- NetApp文件

  "https://docs.netapp.com"

- 《VMware vSphere 6.7與NetApp《VMware vCenter A220部署指南》的《Express with VMware vSphere 6.7 and NetApp》（英文）FlexPod AFF

  "https://www.netapp.com/us/media/nva-1123-deploy.pdf"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.